Kata Tres en Raya

Pruebas unitarias propias vs. generadas por IA

Python · unittest · TDD

Alcance

- Programa: clase `TresEnRaya` con `jugar(fila, col)`.
- Reglas: X inicia, turnos alternos, sin jugar fuera/ocupado, gana 3 en línea, empate, fin de partida.
- **Propias**: 13 pruebas (`tests/`). **IA**: 22 pruebas (`ia/`), generadas solo con el prompt (`ia/prompt.md`).
- Resultado: ambos conjuntos pasan sobre el mismo programa.

Prompt usado

Se entregó a la IA: reglas numeradas, API (`jugar`, `tablero`, `turno`, `ganador`), requisitos de estilo (nombres descriptivos en español, un caso por test, casos borde, sin dependencias).

La IA **no vio** el código del programa ni mis pruebas: solo el prompt.

Comparación general

Aspecto	Propias	IA
Nº de tests	13 (+ `subTest`: 8 líneas)	22
Organización	4 clases: Tablero, Turnos, Ganador, Empate	6 clases por fase del juego
Nombres	Cortos (`test_empate`)	Muy descriptivos, largos
Líneas ganadoras	Las 8, para X, con `subTest` y relleno generado	4 casos sueltos: fila, columna, 2 diagonales, mezclando X/O
Duplicación	Helper `jugar_todas`	Jugadas repetidas a mano en cada test
Casos borde	Victoria en la 9.ª jugada (no es empate)	Empate no se declara antes de llenar
Estado inicial	Solo tablero vacío	Tablero, turno y ganador separados

Diferencias sustanciales

1. **Cobertura de victorias**: las propias cubren las 8 líneas; la IA solo 4 (una por tipo). Un error en, p. ej., la fila 3 pasaría desapercibido.
2. **Caso borde clave**: la IA no probó que ganar con la 9.ª jugada devuelve el ganador y no `"Empate"`; las propias sí.
3. **Granularidad**: la IA separa más aserciones (más tests, más legibles al fallar); las propias son más compactas.
4. **Mantenibilidad**: las propias usan helper y `subTest`; la IA repite código (más ruido).
5. **Supuestos**: la IA asumió detalles no especificados (`turno` = jugador siguiente, índice `fila*3+col`); además, un comentario suyo del tablero de empate no coincide con las jugadas reales.
6. **Estado inicial/turno**: la IA verifica más atributos (`turno`, `ganador`) y devuelve `None` en curso.

Conclusiones

- La IA entrega rápido una suite amplia y legible, pero con cobertura superficial de combinaciones y comentarios incorrectos: **requiere revisión humana**.
- Las pruebas propias son más exhaustivas en lo crítico (todas las líneas, límite de la 9.ª jugada) y menos repetitivas.
- Mejor resultado: partir de la suite de IA para estructura y completar con casos borde propios.
- Repositorio: https://github.com/alvaro-tc/tres-en-raya